تمارين البكالوريا في الهندسة في الفضاء

25 تمرينًا من دورات 2008 إلى 2018 مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة علوم تجريبية

قوانين نستعملها في الحلول

✓ الجداء السلمي والتعامد والمسافة:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

✓ المستوي الذي يشمل $A(x_0; y_0; z_0)$ وشعاعه الناظمي $\vec{n}(a; b; c)$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

✓ المسافة بين النقطة $M(x_0; y_0; z_0)$ والمستوي $ax + by + cz + d = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

✓ حجم رباعي الوجوه: $V = \frac{1}{3}S \times h$ حيث S مساحة القاعدة و h الارتفاع.

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستوي (P) الذي معادلته: $x+2y-z+7=0$ ، والنقط: $A(2;0;1)$ ، $B(3;2;0)$ ، $C(-1;-2;2)$.

1. تحقق أن النقط A ، B و C ليست على استقامية ، ثم بيّن أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي: $y+2z-2=0$.

2.

(أ) تحقق أن المستويين (P) و (ABC) متعامدان ، ثم عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع (P) و (ABC).

(ب) احسب المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ).

3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;\alpha),(C;\beta)\}$ حيث α و β عددان حقيقيان يحققان $\alpha+\beta+1\neq 0$.

4. عيّن α حتى تنتمي النقطة G إلى المستقيم (Δ).

حل التمرين 1

1. $\overrightarrow{AB}(1;2;-1)$ و $\overrightarrow{AC}(-3;-2;1)$: $\frac{-3}{1}\neq\frac{-2}{2}$ ، إذن الشعاعان غير مرتبطين خطيًا و A ، B ، C ليست على استقامية.

نعوض في $y+2z-2$: A: $0+2-2=0$ ، B: $2+0-2=0$ ، C: $-2+4-2=0$ ، إذن $(ABC):\ y+2z-2=0$.

2.

(أ) $\vec{n}_P(1;2;-1)$ و $\vec{n}(0;1;2)$: $\vec{n}_P\cdot\vec{n}=0+2-2=0$ ، إذن $(P)\perp(ABC)$.

نحل الجملة: من $y+2z-2=0$: $y=2-2z$ ، ونعوض في (P): $x+4-4z-z+7=0$ ، أي $x=-11+5z$.

نضع $z=t$:

$$(\Delta):\begin{cases}x=-11+5t\\y=2-2t\\z=t\end{cases}\qquad(t\in\mathbb{R})$$

(ب) $A\in(ABC)$ و $(ABC)\perp(P)$ ، إذن المسقط العمودي لـ A على (P) يقع على (Δ) ، والمسافة بين A و (Δ) هي المسافة بين A و (P):

$$d\big(A;(\Delta)\big)=\frac{|2+0-1+7|}{\sqrt{1+4+1}}=\frac{8}{\sqrt{6}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

3. G موجودة لأن $1+\alpha+\beta\neq 0$ ، و G مرجح A ، B ، C ، إذن $G\in(ABC)$.

4. نضع $f(M)=x+2y-z+7$. بما أن $G\in(ABC)$ فإن $G\in(P)\iff G\in(\Delta)$. $f(A)=8$ ،

$f(B)=14$ ، $f(C)=-1-4-2+7=0$ ، و:

$$f(G)=\frac{f(A)+\alpha f(B)+\beta f(C)}{1+\alpha+\beta}=\frac{8+14\alpha}{1+\alpha+\beta}=0 \iff \alpha=-\frac{4}{7} \qquad \left(\beta\neq-\frac{3}{7}\right)$$

التمرين 2: تمرين من بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني

لكل سؤال من الأسئلة التالية جواب واحد فقط صحيح ، عيّن الجواب الصحيح معلّلًا اختيارك.
نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط $A(1;3;-1)$ ، $B(4;1;0)$ ، $C(-2;0;-2)$ و $D(3;2;1)$ ، والمستوي (P) الذي معادلته $x-3z-4=0$.

1. المستوي (P) هو:

(أ) (BCD) (ب) (ABC) (جـ) (ABD)

2. شعاع ناظمي للمستوي (P) هو:

(أ) $\vec{n}_1(1;2;1)$ (ب) $\vec{n}_2(-2;0;6)$ (جـ) $\vec{n}_3(2;0;-1)$

3. المسافة بين النقطة D والمستوي (P) هي:

(أ) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ (ب) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ (جـ) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

حل التمرين 2

1. $A:1+3-4=0$ ، $B:4-0-4=0$ ، $C:-2+6-4=0$ و $D:3-3-4=-4\neq 0$ ، و $\overrightarrow{AB}(3;-2;1)$ ، $\overrightarrow{AC}(-3;-3;-1)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن الجواب (ب): $(P)=(ABC)$.

2. $\vec{n}(1;0;-3)$ و $\vec{n}_2=-2\vec{n}$ ، إذن الجواب (ب): $\vec{n}_2(-2;0;6)$.

3. $d\big(D;(P)\big)=\frac{|3-3-4|}{\sqrt{1+9}}=\frac{4}{\sqrt{10}}=\frac{4\sqrt{10}}{10}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ، إذن الجواب (جـ).

التمرين 3: تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الأول

الفضاء مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط: $A(1;0;2)$ ، $B(0;2;1)$ ، $C(2;1;3)$.

1. (P) مستوٍ معادلة له من الشكل: $x-z+1=0$.

(أ) بيّن أن المستوي (P) هو المستوي (ABC).

(ب) ما طبيعة المثلث ABC ؟

2.

(أ) تحقق من أن النقطة $D(2;3;4)$ لا تنتمي إلى المستوي (ABC).

(ب) ما طبيعة $ABCD$ ؟

3.

(أ) احسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC).

(ب) احسب حجم $ABCD$.

حل التمرين 3

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(-1;2;-1)$ و $\overrightarrow{AC}(1;1;1)$ غير مرتبطين خطيًا. A: $0=1-2+1$ ، B: $0=1-2+1$ ، C: $0=0-1+1$ ، إذن $(P)=(ABC)$. $2-3+1=0$

(ب) $AB=\sqrt{6}$ ، $AC=\sqrt{3}$ ، $\overrightarrow{BC}(2;-1;2)$: $BC=3$. و $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-1+2-1=0$ $(AB^2+AC^2=9=BC^2)$ ، إذن ABC قائم في A.

2.

(أ) $D\notin(ABC)$ ، إذن $2-4+1=-1\neq 0$.

(ب) النقط A ، B ، C ، D ليست من نفس المستوي: $ABCD$ رباعي وجوه.

3.

(أ) $d(D;(ABC))=\dfrac{|2-4+1|}{\sqrt{1+0+1}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

(ب) مساحة القاعدة: $S=\dfrac{1}{2}AB\times AC=\dfrac{1}{2}\sqrt{6}\times\sqrt{3}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ ، ومنه:

$$V=\frac{1}{3}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{2}\ (\text{u.v})$$

التمرين 4: تمرين من بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(2;3;-1)$ ، $B(1;-2;4)$ ، $C(3;0;-2)$ ، $D(1;-1;-2)$ ، وليكن (π) المستوي المعرف بمعادلته الديكارتية: $2x-y+2z+1=0$.

المطلوب: أجب بصحيح أو خطأ مع تبرير الإجابة في كل حالة من الحالات التالية:

1. النقط A ، B و C في استقامية.
2. (ABD) مستوٍ معادلة ديكارتية له: $25x-6y-z-33=0$.
3. المستقيم (CD) عمودي على المستوي (π).
4. المسقط العمودي للنقطة B على (π) هو النقطة $H(1;1;-1)$.

حل التمرين 4

1. $\overrightarrow{AB}(-1;-5;5)$ و $\overrightarrow{AC}(1;-3;-1)$: $\frac{1}{-1} \neq \frac{-3}{-5}$ ، غير مرتبطين خطيًا: خطأ.

2. $\overrightarrow{AD}(-1;-4;-1)$ و $\overrightarrow{AB}$ غير مرتبطين خطيًا ، و: A: $0 = 50-18+1-33$ ، B: $0 = 25+12-4-33$ ، D: $25 = 25+6+2-33 = 0$: صحيح.

3. $\overrightarrow{CD}(-2;-1;0)$ و $\vec{n}(2;-1;2)$ غير مرتبطين خطيًا (المركبة الثالثة) ، إذن (CD) ليس عموديًا على (π): خطأ.

4. $H \in (\pi)$ لأن $2-1-2+1=0$ ، لكن $\overrightarrow{BH}(0;3;-5)$ ليس مرتبطًا خطيًا بـ $\vec{n}(2;-1;2)$: خطأ.
المسقط الصحيح: $M(1+2t;-2-t;4+2t)$ مع $2(1+2t)+2+t+2(4+2t)+1=0$ ، أي $9t+13=0$ ، ومنه $t=-\frac{13}{9}$ ، $H'\left(-\frac{17}{9};-\frac{5}{9};\frac{10}{9}\right)$.

التمرين 5: تمرين من بكالوريا 2010 - الموضوع الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(1;1;0)$ ، $B(2;1;1)$ و $C(-1;2;-1)$.

1.

(أ) بيّن أن النقط A ، B و C ليست في استقامية.

(ب) بيّن أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي: $x+y-z-2=0$.

2. نعتبر المستويين (P) و (Q) اللذين معادلتاهما على الترتيب: $(P):\ x+2y-3z+1=0$ ، $(Q):\ 2x+y-z-1=0$ ، والمستقيم (D) الذي يشمل النقطة $F(0;4;3)$ و $\vec{u}(-1;5;3)$ شعاع توجيه له.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (D).

(ب) تحقق أن تقاطع المستويين (P) و (Q) هو المستقيم (D).

3. عيّن تقاطع المستويات الثلاثة (ABC) ، (P) و (Q).

حل التمرين 5

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(1;0;1)$ و $\overrightarrow{AC}(-2;1;-1)$ غير مرتبطين خطيًا (المركبة الثانية) ، إذن A ، B ، C ليست في استقامية.

(ب) A: $1+1-0-2=0$ ، B: $2+1-1-2=0$ ، C: $-1+2+1-2=0$ ، إذن $(ABC):\ x+y-z-2=0$.

2.

(أ) $(t \in \mathbb{R})$ $(D):\begin{cases} x=-t \\ y=4+5t \\ z=3+3t \end{cases}$

(ب) $\vec{n}_P(1;2;-3)$ و $\vec{n}_Q(2;1;-1)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن (P) و (Q) متقاطعان وفق مستقيم. ومن أجل كل

t:

$$(Q):\ -2t+4+5t-3-3t-1=0 \quad ; \quad (P):\ -t+2(4+5t)-3(3+3t)+1=0$$

إذن $(D)\subset(P)$ و $(D)\subset(Q)$ ، ومنه $(P)\cap(Q)=(D)$.

3. تقاطع المستويات الثلاثة هو $(D)\cap(ABC)$: $-t+4+5t-3-3t-2=0$ ، أي $t-1=0$ ، $t=1$:
التقاطع هو النقطة $(-1;9;6)$.

التمرين 6: تمرين من بكالوريا 2010 - الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر المستوي (P) الذي معادلته: $x-2y+z+3=0$.

1. نذكّر أن حامل محور الفواصل $(O;\vec{i})$ يعرّف بالجملة $\begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$. عيّن إحداثيات A نقطة تقاطع حامل $(O;\vec{i})$ مع المستوي (P).

2. B و C النقطتان من الفضاء حيث: $B(0;0;-3)$ و $C(-1;-4;2)$.

(أ) تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المستوي (P).

(ب) احسب الطول AB.

(جـ) احسب المسافة بين النقطة C والمستوي (P).

3.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) المار بالنقطة C والعمودي على المستوي (P).

(ب) تحقق أن النقطة A تنتمي إلى المستقيم (Δ).

(جـ) احسب مساحة المثلث ABC.

حل التمرين 6

1. $y=0$ ، $z=0$: $x+3=0$ ، إذن $A(-3;0;0)$.

2.

(أ) $0-0-3+3=0$ ، إذن $B\in(P)$.

(ب) $\overrightarrow{AB}(3;0;-3)$: $AB=\sqrt{9+0+9}=3\sqrt{2}$

(جـ) $d\big(C;(P)\big)=\dfrac{|-1+8+2+3|}{\sqrt{1+4+1}}=\dfrac{12}{\sqrt{6}}=2\sqrt{6}$

3.

(أ) $\vec{n}(1;-2;1)$ شعاع توجيه لـ (Δ): $(t\in\mathbb{R})$ $\quad (\Delta):\begin{cases} x=-1+t \\ y=-4-2t \\ z=2+t \end{cases}$

(ب) من أجل $t=-2$: $(-3;0;0)$ ، إذن $A\in(\Delta)$.

(جـ) $A\in(P)\cap(\Delta)$ ، إذن A هي المسقط العمودي لـ C على (P) ، و $AC=2\sqrt{6}$ ، و $(AC)\perp(AB)$ لأن

$(AB) \subset (P)$: المثلث ABC قائم في A:

$$S = \frac{1}{2} AB \times AC = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{6} = 3\sqrt{12} = \boxed{6\sqrt{3}} \quad \text{(u.a)}$$

التمرين 7: تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ المستوي (P) الذي يشمل النقطة $A(1;-2;1)$ ، و $\vec{n}(-2;1;5)$ شعاع ناظمي له ، وليكن (Q) المستوي ذو المعادلة $x+2y-7=0$.

1. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P).

2.

(أ) تحقق أن النقطة $B(-1;4;-1)$ مشتركة بين المستويين (P) و (Q).

(ب) بيّن أن المستويين (P) و (Q) متقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

3. لتكن النقطة $C(5;-2;-1)$.

(أ) احسب المسافة بين النقطة C والمستوي (P) ، ثم المسافة بين النقطة C والمستوي (Q).

(ب) أثبت أن المستويين (P) و (Q) متعامدان.

(جـ) استنتج المسافة بين النقطة C والمستقيم (Δ).

حل التمرين 7

1. $-2(x-1)+(y+2)+5(z-1)=0$ ، أي $\boxed{(P):\ -2x+y+5z-1=0}$.

2.

(أ) $(P):\ 2+4-5-1=0$ ، $(Q):\ -1+8-7=0$ ، إذن $\boxed{B \in (P)\cap(Q)}$.

(ب) $\vec{n}(-2;1;5)$ و $\vec{n}_Q(1;2;0)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن المستويان متقاطعان وفق مستقيم (Δ) يشمل B. شعاع توجيهه $\vec{u}(a;b;c)$ يعامد الشعاعين: $-2a+b+5c=0$ و $a+2b=0$. نأخذ $b=-1$: $a=2$ ، $c=1$:

$$(\Delta):\ \begin{cases} x=-1+2t \\ y=4-t \\ z=-1+t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R})$$

3.

(أ) $d(C;(P)) = \dfrac{|-10-2-5-1|}{\sqrt{4+1+25}} = \dfrac{18}{\sqrt{30}} = \boxed{\dfrac{3\sqrt{30}}{5}}$ ؛ $d(C;(Q)) = \dfrac{|5-4-7|}{\sqrt{5}} = \dfrac{6}{\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{6\sqrt{5}}{5}}$

(ب) $\vec{n}\cdot\vec{n}_Q = -2+2+0=0$ ، إذن $\boxed{(P)\perp(Q)}$.

(جـ) ليكن H و K مسقطي C على (P) و (Q) ، و L مسقطه على (Δ): $CHLK$ مستطيل ، ومنه:

$$d\big(C;(\Delta)\big)=\sqrt{d_P^2+d_Q^2}=\sqrt{\frac{324}{30}+\frac{36}{5}}=\sqrt{\frac{54}{5}+\frac{36}{5}}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$$

التمرين 8: تمرين من بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(0;1;5)$ ، $B(2;1;7)$ و $C(3;-3;6)$.

1.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة B و $\vec{u}(1;-4;-1)$ شعاع توجيه له.

(ب) تحقق أن النقطة C تنتمي إلى المستقيم (Δ).

(جـ) بيّن أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$ متعامدان.

(د) استنتج المسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ).

2. نعتبر النقطة $M(2+t;1-4t;7-t)$ حيث t عدد حقيقي ، ولتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(t)=AM$.

(أ) اكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $h'(t)=\dfrac{18t}{\sqrt{18t^2+8}}$.

(جـ) استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي من أجلها تكون المسافة AM أصغر ما يمكن. قارن بين القيمة الصغرى للدالة h والمسافة بين النقطة A والمستقيم (Δ).

حل التمرين 8

1.

(أ) $(t\in\mathbb{R})$ $\quad(\Delta):\begin{cases}x=2+t\\y=1-4t\\z=7-t\end{cases}$

(ب) من أجل $t=1$: $(3;-3;6)$ ، إذن $C\in(\Delta)$.

(جـ) $\overrightarrow{AB}(2;0;2)$ و $\overrightarrow{BC}(1;-4;-1)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=2+0-2=0$ ، إذن $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{BC}$.

(د) $B\in(\Delta)$ و $(AB)\perp(\Delta)$ ، إذن B هي المسقط العمودي لـ A على (Δ): $d\big(A;(\Delta)\big)=AB=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

2.

(أ) $\overrightarrow{AM}(2+t;-4t;2-t)$:

$$h(t)=\sqrt{(2+t)^2+16t^2+(2-t)^2}=\sqrt{4+4t+t^2+16t^2+4-4t+t^2}=\sqrt{18t^2+8}$$

(ب)

$$h'(t)=\frac{36t}{2\sqrt{18t^2+8}}=\frac{18t}{\sqrt{18t^2+8}}$$

(جـ) إشارة $h'(t)$ هي إشارة t : h متناقصة على $]-\infty;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$ ، إذن AM أصغر ما يمكن من أجل $t=0$ ، و $h(0)=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$: القيمة الصغرى لـ h تساوي المسافة بين A و (Δ) (و $M=B$).

التمرين 9: تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستوي (P) ذا المعادلة: $14x+16y+13z-47=0$ ، والنقط $A(1;-2;5)$ ، $B(2;2;-1)$ و $C(-1;3;1)$.

1.

(أ) تحقق أن النقط A ، B و C ليست في استقامية.

(ب) بيّن أن المستوي (ABC) هو (P).

2. جد تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (AB).

3.

(أ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي المحوري (Q) للقطعة $[AB]$.

(ب) تحقق أن النقطة $D\left(-1;-2;\frac{1}{4}\right)$ تنتمي إلى (Q).

(جـ) احسب المسافة بين النقطة D والمستقيم (AB).

حل التمرين 9

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(1;4;-6)$ و $\overrightarrow{AC}(-2;5;-4)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن A ، B ، C ليست في استقامية.

(ب) A : $14-32+65-47=0$ ، B : $28+32-13-47=0$ ، C : $-14+48+13-47=0$ ، إذن $(ABC)=(P)$.

2. $(t\in\mathbb{R})$ $(AB):\begin{cases}x=1+t\\y=-2+4t\\z=5-6t\end{cases}$

3.

(أ) (Q) يشمل منتصف $[AB]$ وهو $I\left(\frac{3}{2};0;2\right)$ ، و $\overrightarrow{AB}(1;4;-6)$ ناظمي له: $x-\frac{3}{2}+4y-6(z-2)=0$ ، أي $(Q):\ 2x+8y-12z+21=0$.

(ب) $2(-1)+8(-2)-12\times\frac{1}{4}+21=-2-16-3+21=0$ ، إذن $D\in(Q)$.

(جـ) $D\in(Q)$ ، إذن $(DI)\perp(AB)$ و $I\in(AB)$: المسافة هي DI. $\overrightarrow{ID}\left(-\frac{5}{2};-2;-\frac{7}{4}\right)$:

$$d\big(D;(AB)\big)=DI=\sqrt{\frac{25}{4}+4+\frac{49}{16}}=\sqrt{\frac{213}{16}}=\frac{\sqrt{213}}{4}$$

التمرين 10: تمرين من بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(-1;0;1)$ ، $B(2;1;0)$ و $C(1;-1;0)$.

1. بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.
2. بيّن أن: $2x-y+5z-3=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).
3. D و H نقطتان من الفضاء حيث: $D(2;-1;3)$ و $H\left(\frac{13}{15};-\frac{13}{30};\frac{1}{6}\right)$.
   (أ) تحقق أن النقطة D لا تنتمي إلى المستوي (ABC).
   (ب) بيّن أن H هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).
   (ج) استنتج أن المستويين (ADH) و (ABC) متعامدان ، ثم جد تمثيلًا وسيطيًا لمستقيم تقاطعهما.

حل التمرين 10

1. $\overrightarrow{AB}(3;1;-1)$ و $\overrightarrow{AC}(2;-1;-1)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن A ، B ، C تعيّن مستويًا.
2. A: $-2-0+5-3=0$ ، B: $4-1+0-3=0$ ، C: $2+1+0-3=0$ ، إذن $(ABC):\ 2x-y+5z-3=0$.
3. (أ) $4+1+15-3=17\neq 0$ ، إذن $D\notin(ABC)$.
   (ب) $2\times\frac{13}{15}+\frac{13}{30}+\frac{5}{6}-3=\frac{52+13+25-90}{30}=0$ ، إذن $H\in(ABC)$. و:

$$\overrightarrow{DH}\left(-\frac{17}{15};\frac{17}{30};-\frac{17}{6}\right)=-\frac{17}{30}(2;-1;5)=-\frac{17}{30}\vec{n}$$

إذن $(DH)\perp(ABC)$ و H المسقط العمودي لـ D على (ABC).

(ج) المستوي (ADH) يحوي المستقيم (DH) العمودي على (ABC) ، إذن $(ADH)\perp(ABC)$. النقطتان A و H مشتركتان ، فمستقيم التقاطع هو (AH): $\overrightarrow{AH}\left(\frac{28}{15};-\frac{13}{30};-\frac{5}{6}\right)=\frac{1}{30}(56;-13;-25)$

$$(AH):\begin{cases}x=-1+56t\\y=-13t\\z=1-25t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})$$

التمرين 11: تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الأول

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(-1;1;3)$ ، $B(1;0;-1)$ ، $C(2;-1;1)$ و $D(2;0;-1)$ ، والمستوي (P) ذا المعادلة: $2y+z+1=0$. وليكن (Δ) المستقيم الذي تمثيل وسيطي له:

$$\begin{cases}x=-1\\y=2+\beta\\z=1-2\beta\end{cases}$$ حيث β وسيط حقيقي.

1. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (BC) ، ثم تحقق أن المستقيم (BC) محتوى في المستوي (P).
2. بيّن أن المستقيمين (Δ) و (BC) ليسا من نفس المستوي.
3. (أ) احسب المسافة بين النقطة A والمستوي (P).

(ب) بيّن أن D نقطة من (P) ، وأن المثلث BCD قائم.

4. بيّن أن $ABCD$ رباعي وجوه ، ثم احسب حجمه.

حل التمرين 11

1. $\overrightarrow{BC}(1;-1;2)$ $(t\in\mathbb{R})$ $(BC):\begin{cases}x=1+t\\y=-t\\z=-1+2t\end{cases}$ ومن أجل كل t: $2(-t)+(-1+2t)+1=0$ ، إذن $(BC)\subset(P)$.
2. $\vec{u}_{\Delta}(0;1;-2)$ و $\overrightarrow{BC}(1;-1;2)$ غير مرتبطين خطيًا: المستقيمان غير متوازيين. ندرس التقاطع: $1+t=-1$ يعطي $t=-2$ ، ف $y=2$ و $z=-5$ ، ومن (Δ): $2+\beta=2$ يعطي $\beta=0$ و $z=1\neq-5$: لا تقاطع. إذن (Δ) و (BC) ليسا من نفس المستوي.
3. (أ) $d\big(A;(P)\big)=\dfrac{|2+3+1|}{\sqrt{4+1}}=\dfrac{6}{\sqrt{5}}=\dfrac{6\sqrt{5}}{5}$

(ب) $D\in(P)$: $0-1+1=0$. $\overrightarrow{DB}(-1;0;0)$ و $\overrightarrow{DC}(0;-1;2)$: $\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{DC}=0$ ، إذن BCD قائم في D.

4. $A\notin(P)$ و B ، C ، $D\in(P)$: $ABCD$ رباعي وجوه. $DB=1$ ، $DC=\sqrt{5}$:

$$V=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times1\times\sqrt{5}\right)\times\frac{6}{\sqrt{5}}=1\ \text{(u.v)}$$

التمرين 12: تمرين من بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط: $A(2;1;-1)$ ، $B(1;-1;3)$ ، $C\left(-\frac{3}{2};-2;1\right)$ و $D\left(\frac{7}{2};-3;0\right)$ ، ولتكن I منتصف القطعة $[AB]$.

1. (أ) احسب إحداثيات النقطة I.

(ب) بيّن أن: $2x+4y-8z+5=0$ معادلة ديكارتية لـ (P) ، المستوي المحوري لـ $[AB]$.

2. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة C و $\vec{u}(1;2;-4)$ شعاع توجيه له.
3. (أ) جد إحداثيات E نقطة تقاطع المستوي (P) والمستقيم (Δ).

(ب) بيّن أن (Δ) و (AB) من نفس المستوي ، ثم استنتج أن المثلث IEC قائم.

4.

(أ) بيّن أن المستقيم (ID) عمودي على كل من المستقيم (AB) والمستقيم (IE).

(ب) احسب حجم رباعي الوجوه $DIEC$.

حل التمرين 12

1.

(أ) $I\left(\frac{3}{2};0;1\right)$

(ب) $\overrightarrow{AB}(-1;-2;4) = -\frac{1}{2}(2;4;-8)$ ناظمي لـ (P) ، و I: $0 = 5 - 8 + 0 + 3$ ، إذن $(P) : 2x + 4y - 8z + 5 = 0$.

2. $(\Delta) : \begin{cases} x = -\frac{3}{2} + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$

3.

(أ) $2\left(-\frac{3}{2}+t\right)+4(-2+2t)-8(1-4t)+5=0$ ، أي $42t-14=0$ ، $t=\frac{1}{3}$: $E\left(-\frac{7}{6};-\frac{4}{3};-\frac{1}{3}\right)$

(ب) $\vec{u} = -\overrightarrow{AB}$: $(\Delta) \parallel (AB)$ ، إذن (Δ) و (AB) من نفس المستوي. $(\Delta) \perp (P)$ (موازٍ لـ (AB)) ، و I ، $E \in (P)$ ، إذن $(EC) \perp (IE)$: IEC قائم في E.

4.

(أ) $\overrightarrow{ID}(2;-3;-1)$ ، $\overrightarrow{AB}(-1;-2;4)$ ، $\overrightarrow{IE}\left(-\frac{8}{3};-\frac{4}{3};-\frac{4}{3}\right)$:

$$\overrightarrow{ID}\cdot\overrightarrow{IE} = -\frac{16}{3} + 4 + \frac{4}{3} = 0 \quad ; \quad \overrightarrow{ID}\cdot\overrightarrow{AB} = -2 + 6 - 4 = 0$$

$(ID) \perp (AB)$ و $(ID) \perp (IE)$.

(ب) (ID) عمودي على (IE) وعلى (EC) (لأن $(EC) \parallel (AB)$) ، إذن $(ID) \perp (IEC)$ و ID ارتفاع.

$IE = \frac{4\sqrt{6}}{3}$ ، $EC = \frac{\sqrt{21}}{3}$ ، $ID = \sqrt{14}$:

$$V = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{6}}{3} \times \frac{\sqrt{21}}{3}\right) \times \sqrt{14} = \frac{2\sqrt{6\times 21\times 14}}{27} = \frac{2\times 42}{27} = \frac{28}{9} \ (\text{u.v})$$

التمرين 13: تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط: $A(2;-1;1)$ ، $B(-1;2;1)$ ، $C(1;-1;2)$ و $D(1;1;1)$.

1.

(أ) تحقق أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

(ب) بيّن أن $\vec{n}(1;1;1)$ هو شعاع ناظمي للمستوي (ABC).

(جـ) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

2. لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1),(B;2),(C;-1)\}$.

(أ) احسب إحداثيات G.

(ب) لتكن (Γ) مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=2\|\overrightarrow{MD}\|$. بيّن أن (Γ) هي المستوي المحوري للقطعة المستقيمة $[GD]$.

(جـ) أثبت أن معادلة (Γ) هي: $6x-4y+2z+3=0$.

3. بيّن أن المستويين (ABC) و (Γ) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيل وسيطي له.

حل التمرين 13

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(-3;3;0)$ و $\overrightarrow{AC}(-1;0;1)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن A ، B ، C تعيّن مستويًا.

(ب) $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=-3+3+0=0$ و $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=-1+0+1=0$ ، إذن $\vec{n}$ ناظمي لـ (ABC).

(جـ) $x+y+z+d=0$ و A: $2-1+1+d=0$ ، $d=-2$: $(ABC):\ x+y+z-2=0$

2.

(أ) $1+2-1=2\neq 0$:

$$x_G=\frac{2-2-1}{2}=-\frac{1}{2}\quad;\quad y_G=\frac{-1+4+1}{2}=2\quad;\quad z_G=\frac{1+2-2}{2}=\frac{1}{2}$$

ومنه: $G\left(-\frac{1}{2};2;\frac{1}{2}\right)$

(ب) $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MG}$ ، إذن: $MG=MD\iff 2MG=2MD$:
(Γ) المستوي المحوري للقطعة $[GD]$.

(جـ) $\overrightarrow{GD}\left(\frac{3}{2};-1;\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}(3;-2;1)$ ناظمي ، ومنتصف $[GD]$ هو $J\left(\frac{1}{4};\frac{3}{2};\frac{3}{4}\right)$:

$$3\left(x-\frac{1}{4}\right)-2\left(y-\frac{3}{2}\right)+\left(z-\frac{3}{4}\right)=0\iff 3x-2y+z+\frac{3}{2}=0\iff 6x-4y+2z+3=0$$

3. $\vec{n}(1;1;1)$ و $(3;-2;1)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن المستويان متقاطعان. نضع $z=t$ و $x+y=2-t$ و $6x-4y=-3-2t$ ، ومنه $10x=5-6t$:

$$(\Delta):\begin{cases}x=\frac{1}{2}-\frac{3}{5}t\\ y=\frac{3}{2}-\frac{2}{5}t\\ z=t\end{cases}\quad(t\in\mathbb{R})\qquad)\vec{u}(3;2;-5)($$

التمرين 14: تمرين من بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط: $A(1;-1;-2)$ ، $B(1;-2;-3)$ و $C(2;0;0)$.

1.

(أ) برهن أن A ، B و C ليست في استقامية.

(ب) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستوي (ABC).

(جـ) تحقق أن $x+y-z-2=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

2. نعتبر المستويين (P) و (Q) المعرفين بمعادلتيهما كما يلي: $(P):\ x-y-2z+5=0$ و $(Q):\ 3x+2y-z+10=0$.

برهن أن (P) و (Q) يتقاطعان وفق المستقيم (Δ) ذي التمثيل الوسيطي: $(t\in\mathbb{R})$ $\begin{cases} x=t-3 \\ y=-t \\ z=t+1 \end{cases}$.

3. عيّن تقاطع المستويات (ABC) ، (P) و (Q).

4. لتكن $M(x;y;z)$ نقطة من الفضاء. نسمي $d\big(M,(P)\big)$ المسافة بين M و (P) ، و $d\big(M,(Q)\big)$ المسافة بين M و (Q). عيّن المجموعة (Γ) للنقط M بحيث: $\sqrt{6}\times d\big(M,(P)\big)=\sqrt{14}\times d\big(M,(Q)\big)$.

حل التمرين 14

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(0;-1;-1)$ و $\overrightarrow{AC}(1;1;2)$ غير مرتبطين خطيًا (المركبة الأولى) ، إذن A ، B ، C ليست في استقامية.

(ب) $M\in(ABC)\iff \overrightarrow{AM}=\alpha\overrightarrow{AB}+\beta\overrightarrow{AC}$: $\begin{cases} x=1+\beta \\ y=-1-\alpha+\beta \\ z=-2-\alpha+2\beta \end{cases}$ $(\alpha,\beta\in\mathbb{R})$

(جـ) $A:\ 1-1+2-2=0$ ، $B:\ 1-2+3-2=0$ ، $C:\ 2+0-0-2=0$ ، إذن $(ABC):\ x+y-z-2=0$.

2. $\vec{n}_P(1;-1;-2)$ و $\vec{n}_Q(3;2;-1)$ غير مرتبطين خطيًا: المستويان متقاطعان. ومن أجل كل t:

$$(Q):\ 3t-9-2t-t-1+10=0 \quad ; \quad (P):\ t-3+t-2t-2+5=0$$

إذن $(P)\cap(Q)=(\Delta)$.

3. نعوض (Δ) في (ABC): $t-3-t-t-1-2=0$ ، أي $t=-6$: التقاطع هو النقطة $(-9;6;-5)$.

4. $d\big(M,(P)\big)=\dfrac{|x-y-2z+5|}{\sqrt{6}}$ و $d\big(M,(Q)\big)=\dfrac{|3x+2y-z+10|}{\sqrt{14}}$ ، ومنه الشرط يكافئ:

$$|x-y-2z+5|=|3x+2y-z+10|$$

أي: $x-y-2z+5=3x+2y-z+10$ أو $x-y-2z+5=-(3x+2y-z+10)$ ، أي $2x+3y+z+5=0$ أو $4x+y-3z+15=0$: (Γ) اتحاد مستويين متقاطعين وفق (Δ).

التمرين 15: تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الأول

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(2;1;0)$ ، $B(1;2;2)$ ، $C(3;3;1)$ و $D(1;1;4)$.

1. تحقق أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا وأن $x-y+z-1=0$ معادلة ديكارتية له.
2. بيّن أن المثلث ABC متقايس الأضلاع ، ثم تحقق أن مساحته هي $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ وحدة مساحة.
3. عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) والذي يشمل النقطة D.
4. النقطة E هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).
   (أ) عيّن إحداثيات النقطة E ، ثم احسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC).
   (ب) عيّن مركزي سطحي الكرتين اللذين يمسان (ABC) في النقطة E ونصف قطر كل منهما $\sqrt{3}$.
5. احسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$.

حل التمرين 15

1. $\overrightarrow{AB}(-1;1;2)$ و $\overrightarrow{AC}(1;2;1)$ غير مرتبطين خطيًا. $A: 0-1+0-1=0$ ، $B: 2-1+0-1=0$ ، $C: 1-2+2-1=0$ ، إذن $3-3+1-1=0$. $(ABC): x-y+z-1=0$

2. $AB=\sqrt{1+1+4}=\sqrt{6}$ ، $AC=\sqrt{1+4+1}=\sqrt{6}$ ، $\overrightarrow{BC}(2;1;-1)$: $BC=\sqrt{6}$ ، إذن ABC متقايس الأضلاع و:

$$S=\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{6})^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}\ \text{(u.a)}$$

3. $\vec{n}(1;-1;1)$ شعاع توجيه: $(t\in\mathbb{R})$ $(\Delta):\begin{cases}x=1+t\\y=1-t\\z=4+t\end{cases}$

4. (أ) $(1+t)-(1-t)+(4+t)-1=0$ ، أي $3t+3=0$ ، $t=-1$: $E(0;2;3)$ ، و $d\big(D;(ABC)\big)=DE=\sqrt{1+1+1}=\sqrt{3}$

   (ب) المركز Ω على (Δ) و $\Omega E=\sqrt{3}$: $\Omega=E\pm\vec{n}$ (لأن $\|\vec{n}\|=\sqrt{3}$) ، إذن $\Omega_1(1;1;4)=D$ و $\Omega_2(-1;3;2)$.

5. $V=\frac{1}{3}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{3}=\frac{3}{2}$ (u.v)

التمرين 16: تمرين من بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ نعتبر النقط: $A(2;4;1)$ ، $B(0;4;-3)$ ، $C(3;1;-3)$ و $D(1;0;-2)$.

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة من الحالات الآتية:

1. النقط A ، B و C ليست في استقامية.
2. $2x+2y-z-11=0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).
3. النقطة $E(3;2;-1)$ هي المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC).
4. المستقيمان (AB) و (CD) من نفس المستوي.
5. $\begin{cases} x=2t-1 \\ y=t-1 \\ z=-t-1 \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R})$ تمثيل وسيطي للمستقيم (CD).
6. يوجد عددان حقيقيان α و β حيث النقطة $I\left(\frac{3}{5};4;-\frac{9}{5}\right)$ مرجح الجملة $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$.

حل التمرين 16

1. $\overrightarrow{AB}(-2;0;-4)$ و $\overrightarrow{AC}(1;-3;-4)$ غير مرتبطين خطيًا: صحيح.
2. A: $4+8-1-11=0$ ، B: $0+8+3-11=0$ ، C: $6+2+3-11=0$: صحيح.
3. $E\in(ABC)$ $(6+4+1-11=0)$ ، لكن $\overrightarrow{DE}(2;2;1)$ ليس مرتبطًا خطيًا بـ $\vec{n}(2;2;-1)$: خطأ.
(المسقط الصحيح: $2(1+2t)+2(2t)-(-2-t)-11=0$ ، أي $t=\frac{7}{9}$ ، $\left(\frac{23}{9};\frac{14}{9};-\frac{25}{9}\right)$.)
4. D: $2+0+2-11=-7\neq 0$ ، إذن $D\notin(ABC)$ ، والنقط A ، B ، C ، D ليست من نفس المستوي: خطأ.
5. $t=1$ يعطي $D=(1;0;-2)$ ، و $t=2$ يعطي $C=(3;1;-3)$: صحيح.
6. $\overrightarrow{AI}\left(-\frac{7}{5};0;-\frac{14}{5}\right)=\frac{7}{10}\overrightarrow{AB}$ ، إذن $I\in[AB]$ ، و $\overrightarrow{AI}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ يتحقق مثلًا من أجل $\alpha=3$ ، $\beta=7$: صحيح.

التمرين 17: تمرين من بكالوريا 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر المستويين (P) و (P') معادلتاهما على الترتيب: $x-2y+z-2=0$ و $2x+y-z+1=0$.

1. بيّن أن المستويين (P) و (P') متقاطعان.
2. عيّن (Γ) مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $d\big(M,(P)\big)=d\big(M,(P')\big)$.
3. تحقق أن النقطة $A(1;2;0)$ تنتمي إلى المجموعة (Γ).
4. H و H' المسقطان العموديان للنقطة A على المستويين (P) و (P') على الترتيب.
   (أ) جد تمثيلًا وسيطيًا لكل من المستقيمين (AH) و (AH').
   (ب) استنتج إحداثيات كل من النقطتين H و H'.
5. عيّن إحداثيات النقطة I منتصف القطعة $[HH']$ ، ثم احسب مساحة المثلث AHH'.

حل التمرين 17

1. $\vec{n}(1;-2;1)$ و $\vec{n'}(2;1;-1)$ غير مرتبطين خطيًا ، إذن (P) و (P') متقاطعان.

2. $\|\vec{n}\| = \|\vec{n'}\| = \sqrt{6}$ ، والشرط يكافئ $|x-2y+z-2| = |2x+y-z+1|$:

$$x-2y+z-2 = 2x+y-z+1 \iff x+3y-2z+3=0$$

$$x-2y+z-2 = -(2x+y-z+1) \iff 3x-y-1=0$$

(Γ) اتحاد المستويين: $x+3y-2z+3=0$ و $3x-y-1=0$.

3. $3\times 1-2-1=0$ ، إذن $A\in(\Gamma)$.

4.

(أ) $(AH):\begin{cases} x=1+t \\ y=2-2t \\ z=t \end{cases}$ $(AH'):\begin{cases} x=1+2s \\ y=2+s \\ z=-s \end{cases}$ $(t,s\in\mathbb{R})$

(ب) $(1+t)-2(2-2t)+t-2=0$ ، أي: $6t=5$ ، $H\left(\frac{11}{6};\frac{1}{3};\frac{5}{6}\right)$. $2(1+2s)+2+s+s+1=0$

، أي: $6s=-5$ ، $H'\left(-\frac{2}{3};\frac{7}{6};\frac{5}{6}\right)$.

5. $I\left(\frac{7}{12};\frac{3}{4};\frac{5}{6}\right)$. $\overrightarrow{AH}=\frac{5}{6}(1;-2;1)$ و $\overrightarrow{AH'}=-\frac{5}{6}(2;1;-1)$ ، إذن $AH=AH'=\frac{5}{\sqrt{6}}$ و:

$$\cos\widehat{HAH'}=\frac{\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AH'}}{AH\times AH'}=\frac{-\frac{25}{36}(2-2-1)}{\frac{25}{6}}=\frac{1}{6} \quad ; \quad \sin\widehat{HAH'}=\sqrt{1-\frac{1}{36}}=\frac{\sqrt{35}}{6}$$

$$S=\frac{1}{2}AH\times AH'\times\sin\widehat{HAH'}=\frac{1}{2}\times\frac{25}{6}\times\frac{\sqrt{35}}{6}=\frac{25\sqrt{35}}{72}\ \text{(u.a)}$$

التمرين 18: تمرين من بكالوريا 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقطتين $A(5;-1;-2)$ و $B(3;12;-7)$ ، و (Δ) المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطي: $(k\in\mathbb{R})$ $\begin{cases} x=1+3k \\ y=1+2k \\ z=4k \end{cases}$.

1.

(أ) عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ') الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(-2;1;1)$ شعاع توجيه له.

(ب) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (Δ') متعامدان وأن النقطة $C(1;1;0)$ نقطة تقاطعهما.

2. (P) المستوي المعيّن بالمستقيمين (Δ) و (Δ').

(أ) بيّن أن الشعاع $\vec{n}(2;11;-7)$ ناظمي للمستوي (P) ، ثم جد معادلة ديكارتية له.

(ب) بيّن أن النقطة C هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي (P).

3. α و β عددان حقيقيان ، و (P') مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء المعرفة بـ: $\begin{cases} x = 3-\beta \\ y = 12+12\alpha+9\beta \\ z = -7-6\alpha-11\beta \end{cases}$.

(أ) أثبت أن المجموعة (P') هي مستوٍ ، ثم تحقق أن $13x-y-2z-41=0$ هي معادلة ديكارتية له.

(ب) عيّن إحداثيات D و E نقطتي تقاطع المستوي (P') مع المستقيمين (Δ) و (Δ') على الترتيب.

(جـ) احسب حجم رباعي الوجوه $BCDE$.

حل التمرين 18

1.

(أ) $(t \in \mathbb{R})$ $(\Delta') : \begin{cases} x = 5-2t \\ y = -1+t \\ z = -2+t \end{cases}$

(ب) $(3;2;4)\cdot(-2;1;1) = -6+2+4 = 0$ ، إذن $(\Delta) \perp (\Delta')$. $C : k=0$ في (Δ) و $t=2$ في (Δ') ، إذن C نقطة تقاطعهما.

2.

(أ) $\vec{n}\cdot(3;2;4) = 6+22-28 = 0$ و $\vec{n}\cdot(-2;1;1) = -4+11-7 = 0$: $\vec{n}$ ناظمي لـ (P). $2x+11y-7z+d=0$ و C: $2+11+d=0$: $(P) : \ 2x+11y-7z-13=0$

(ب) $\overrightarrow{BC}(-2;-11;7) = -\vec{n}$ و $C \in (P)$ ، إذن C المسقط العمودي لـ B على (P).

3.

(أ) $M = B + \alpha\vec{v}_1 + \beta\vec{v}_2$ مع $B(3;12;-7)$ ، $\vec{v}_1(0;12;-6)$ ، $\vec{v}_2(-1;9;-11)$ غير مرتبطين خطيًا: (P') مستوٍ يشمل B. $(13;-1;-2)\cdot\vec{v}_1 = -12+12 = 0$ ، $(13;-1;-2)\cdot\vec{v}_2 = -13-9+22 = 0$ ، و B: $39-12+14-41=0$: $(P') : \ 13x-y-2z-41=0$.

(ب) (Δ): $13(1+3k)-(1+2k)-8k-41=0$ ، أي $29k=29$: $D(4;3;4)$. (Δ'): $13(5-2t)-(-1+t)-2(-2+t)-41=0$ ، أي $-29t=0$: $E(3;0;-1)$.

(جـ) $(CB) \perp (P)$ و $(CD) \perp (CE)$: رباعي الوجوه ثلاثي التعامد في C. $CB=\sqrt{174}$ ، $CD=\sqrt{29}$ ، $CE=\sqrt{6}$:

$$V = \frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}CD\times CE\right)\times CB = \frac{1}{6}\sqrt{29\times 6\times 174} = \frac{174}{6} = 29 \ \text{(u.v)}$$

التمرين 19: تمرين من بكالوريا 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. (Δ) المستقيم الذي يشمل النقطة $A(1;0;2)$ و $\vec{u}(2;1;-1)$ شعاع توجيه له ، وليكن (Δ') المستقيم المعرف بالتمثيل الوسيطي: $(\lambda \in \mathbb{R})$ $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 4+\lambda \\ z = 2+\lambda \end{cases}$.

1.

(أ) اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ).

(ب) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي.

2.

(أ) بيّن أن النقطة $B(-1;3;1)$ هي المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم (Δ').

(ب) تحقق أن المستقيم (AB) عمودي على كل من المستقيمين (Δ) و (Δ').

(جـ) استنتج المسافة بين المستقيمين (Δ) و (Δ').

3. لتكن N نقطة إحداثياتها $(-2+t;2+t;t)$ حيث $t \in \mathbb{R}$ ، ولتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(t) = AN^2$.

(أ) بيّن أن النقطة N تنتمي إلى المستقيم (Δ') ، ثم اكتب عبارة $h(t)$ بدلالة t.

(ب) استنتج قيمة العدد الحقيقي t التي تكون من أجلها المسافة AN أصغر ما يمكن ، ثم قارن بين القيمة الصغرى للدالة h والمسافة AB.

حل التمرين 19

1.

(أ) $(t \in \mathbb{R})$ $\quad (\Delta): \begin{cases} x = 1+2t \\ y = t \\ z = 2-t \end{cases}$

(ب) $\vec{u}(2;1;-1)$ و $\vec{u'}(1;1;1)$ غير مرتبطين خطيًا. ندرس التقاطع: $1+2t = \lambda$ ، $t = 4+\lambda$ ، $2-t = \lambda+2$. من الأخيرة $t = -\lambda$ ، ومع الثانية $\lambda = -2$ و $t = 2$ ، لكن الأولى تعطي $-2 = 5$: مستحيل. إذن (Δ) و (Δ') ليسا من نفس المستوي.

2.

(أ) $\lambda = -1$ يعطي $B(-1;3;1)$ ، إذن $B \in (\Delta')$. $\overrightarrow{AB}(-2;3;-1)$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u'} = -2+3-1 = 0$: B المسقط العمودي لـ A على (Δ').

(ب) $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = -4+3+1 = 0$ و $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u'} = 0$: (AB) عمودي على (Δ) و (Δ').

(جـ) $A \in (\Delta)$ و $B \in (\Delta')$ و (AB) عمودي مشترك: المسافة $= AB = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14}$

3.

(أ) $\lambda = t-2$ يعطي $(t-2;2+t;t)$ ، إذن $N \in (\Delta')$. $\overrightarrow{AN}(t-3;t+2;t-2)$:

$$h(t) = (t-3)^2 + (t+2)^2 + (t-2)^2 = 3t^2 - 6t + 17$$

(ب) $h'(t) = 6t-6$ تنعدم عند $t = 1$ مغيّرة إشارتها من $-$ إلى $+$: AN أصغر ما يمكن من أجل $t = 1$ ، و $h(1) = 14 = AB^2$ $(N = B)$: القيمة الصغرى لـ h تساوي AB^2.

التمرين 20: تمرين من بكالوريا 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(2;1;-3)$ ، $B(0;-1;2)$ و $C(-3;-1;-1)$.

1.

(أ) بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

(ب) بيّن أن المعادلة: $2x-7y-2z-3=0$ معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).

2. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) الذي يشمل A ويعامد المستقيم (BC).

(أ) جد تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (D) تقاطع المستويين (ABC) و (P).

(ب) بيّن أن المستقيم (D) عمود في المثلث ABC.

3. ليكن (Δ) المتوسط المتعلق بالضلع $[AC]$ في المثلث ABC.

(أ) بيّن أن الجملة $\begin{cases} x=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}k \\ y=k \\ z=-2-4k \end{cases}$ $(k\in\mathbb{R})$ تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ).

(ب) بيّن أن المستقيمين (Δ) و (D) يتقاطعان في نقطة G يطلب تعيين إحداثياتها.

(ج) بيّن أن المثلث ABC متساوي الساقين.

(د) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABC ؟

4. عيّن طبيعة وعناصر المجموعة (E) للنقط M من الفضاء والتي تحقق: $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\|=3$.

حل التمرين 20

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(-2;-2;5)$ و $\overrightarrow{AC}(-5;-2;2)$ غير مرتبطين خطيًا: A ، B ، C تعيّن مستويًا.

(ب) $A: 4-7+6-3=0$ ، $B: 0+7-4-3=0$ ، $C: -6+7+2-3=0$ ، إذن $(ABC): 2x-7y-2z-3=0$.

2. $\overrightarrow{BC}(-3;0;-3)=-3(1;0;1)$: $x+z+d=0$ و $A: 2-3+d=0$ ، $d=1$: $(P): x+z+1=0$

(أ) A مشتركة. شعاع التوجيه $\vec{v}(a;b;c)$: $2a-7b-2c=0$ و $a+c=0$. نأخذ $a=-7$ ، $c=7$ ، $b=-4$:

$$(D): \begin{cases} x=2-7t \\ y=1-4t \\ z=-3+7t \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R})$$

(ب) $(D)\subset(ABC)$ ، يشمل A ويعامد (BC) (لأنه محتوى في (P)): (D) الارتفاع المتعلق بالضلع $[BC]$.

3.

(أ) منتصف $[AC]$ هو $J\left(-\frac{1}{2};0;-2\right)$ $(k=0)$ ، و $k=-1$ يعطي $B=(0;-1;2)$: الجملة تمثيل وسيطي للمتوسط (BJ).

(ب) k ، $1-4t=k$ ، $-3+7t=-2-4k$ نعوض k: $-3+7t=-6+16t$ ، $t=\frac{1}{3}$ ، $k=-\frac{1}{3}$ ، والمعادلة الأولى: $-\frac{1}{3}=\frac{7}{3}-2$ و $-\frac{1}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$ ✓. $G\left(-\frac{1}{3};-\frac{1}{3};-\frac{2}{3}\right)$

(ج) $AB=\sqrt{4+4+25}=\sqrt{33}$ ، $AC=\sqrt{25+4+4}=\sqrt{33}$: ABC متساوي الساقين رأسه A.

(د) في مثلث متساوي الساقين رأسه A ، الارتفاع من A هو أيضًا متوسط ، إذن G تقاطع متوسطين: G مركز ثقل المثلث ABC (تحقق: $G=\frac{A+B+C}{3}$).

4. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$ ، ومنه $3MG=3$ ، أي $MG=1$: (E) سطح الكرة التي مركزها G ونصف قطرها 1.

التمرين 21: تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقطة $A(1;-1;2)$ والمستوي (P) ذا المعادلة $x-y+z+2=0$ ، والمستقيم (D) المعرف بـ: $\begin{cases}x+y-9=0\\y+z-4=0\end{cases}$.

1. عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (D).
2. جد معادلة ديكارتية للمستوي (P') الذي يشمل A ويوازي (P).
3. أثبت أن (D) يقطع (P') في النقطة A' حيث $A'(6;3;1)$.
4. عيّن تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (P) ويقطع (D).

حل التمرين 21

1. نضع $y=t$: $x=9-t$ و $z=4-t$: $(D):\begin{cases}x=9-t\\y=t\\z=4-t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$

2. $x-y+z+d=0$ و A: $1+1+2+d=0$: $(P'):\ x-y+z-4=0$

3. $(9-t)-t+(4-t)-4=0$ ، أي $9-3t=0$ ، $t=3$: النقطة $A'(6;3;1)$.

4. (Δ) يشمل A ويوازي (P) ، إذن $(\Delta)\subset(P')$ ، ويقطع (D) في نقطة من (P') وهي A'. إذن $(\Delta)=(AA')$ ، $\overrightarrow{AA'}(5;4;-1)$:

$$\left(\overrightarrow{AA'}\cdot\vec{n}=5-4-1=0\right)\qquad (\Delta):\begin{cases}x=1+5s\\y=-1+4s\\z=2-s\end{cases}\quad(s\in\mathbb{R})$$

التمرين 22: تمرين من بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(3;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ و $C(0;0;1)$.

1. بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا ، ثم تحقق أن: $2x+3y+6z-6=0$ معادلة للمستوي (ABC).
2. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) العمودي على المستوي (ABC) والذي يشمل المبدأ O.
3. جد إحداثيات H نقطة تقاطع (Δ) و (ABC).
4. بيّن أن (BH) عمودي على (AC) ، ثم استنتج أن H هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC.

حل التمرين 22

1. $\overrightarrow{AB}(-3;2;0)$ و $\overrightarrow{AC}(-3;0;1)$ غير مرتبطين خطيًا. A: $0-6-6=0$ ، B: $0-6-6=0$ ، C: $0-6-6=0$:
$(ABC):\ 2x+3y+6z-6=0$.

2. $(\Delta):\begin{cases} x=2t \\ y=3t \\ z=6t \end{cases}\quad (t\in\mathbb{R})$

3. $4t+9t+36t-6=0$ ، $t=\frac{6}{49}$: $H\left(\frac{12}{49};\frac{18}{49};\frac{36}{49}\right)$

4. $\overrightarrow{BH}=\frac{1}{49}(12;-80;36)$ و $\overrightarrow{AC}(-3;0;1)$: $\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=\frac{-36+0+36}{49}=0$ إذن $(BH)\perp(AC)$.
وكذلك $\overrightarrow{AH}=\frac{1}{49}(-135;18;36)$ و $\overrightarrow{BC}(0;-2;1)$: $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{-36+36}{49}=0$. إذن $H\in(ABC)$ تقع على ارتفاعين: H نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC.

التمرين 23: تمرين من بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(1;1;-1)$ ، $B(2;-1;-1)$ و $C(4;-4;-2)$ ، والمستوي (P) ذا المعادلة الديكارتية $x-2y+2z-3=0$.

1. بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.
2. بيّن أن المستويين (P) و (ABC) غير متوازيين.
3. تحقق أن الجملة $\begin{cases} x=-2+\alpha-3\beta \\ y=6-2\alpha+5\beta \\ z=\beta \end{cases}\quad (\alpha\in\mathbb{R},\ \beta\in\mathbb{R})$ تمثيل وسيطي للمستوي (ABC).
4. جد تمثيلًا وسيطيًا لـ (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (P) و (ABC).

حل التمرين 23

1. $\overrightarrow{AB}(1;-2;0)$ و $\overrightarrow{AC}(3;-5;-1)$ غير مرتبطين خطيًا: A ، B ، C تعيّن مستويًا.

2. الناظمي $\vec{n}(a;b;c)$ لـ (ABC): $a-2b=0$ و $3a-5b-c=0$ ، نأخذ $b=1$: $\vec{n}(2;1;1)$ ، و $(ABC): 2x+y+z-2=0$. $(2;1;1)$ و $(1;-2;2)$ غير مرتبطين خطيًا: (P) و (ABC) غير متوازيين.

3. الجملة تمثل المستوي الذي يشمل $(-2;6;0)$ وشعاعا توجيهه $\overrightarrow{AB}=(1;-2;0)$ و $(-3;5;1)$ (غير مرتبطين خطيًا) ، ومن أجل كل α و β:

$$2(-2+\alpha-3\beta)+(6-2\alpha+5\beta)+\beta-2=0$$

إذن الجملة تمثيل وسيطي للمستوي (ABC).

4. نعوض في (P): $(-2+\alpha-3\beta)-2(6-2\alpha+5\beta)+2\beta-3=0$ ، أي $5\alpha-11\beta-17=0$ ، $\alpha=\frac{17+11\beta}{5}$:

$$x=\frac{7-4\beta}{5} \quad ; \quad y=\frac{-4+3\beta}{5} \quad ; \quad z=\beta \quad \Longrightarrow \quad (\Delta): \begin{cases} x=\frac{7}{5}-4s \\ y=-\frac{4}{5}+3s \\ z=5s \end{cases} \quad (s\in\mathbb{R})$$

التمرين 24: تمرين من بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقط $A(-8;0;-2)$ ، $B(1;2;1)$ ، $C(2;3;-1)$ و $E(1;1;4)$ ، والمستوي (P) ذا المعادلة $2x+y-3=0$.

1.

(أ) بيّن أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا.

(ب) عيّن قيمة العدد الحقيقي α حتى يكون $\vec{n}(1;\alpha;-1)$ شعاعًا ناظميًا للمستوي (ABC) ، ثم عيّن معادلة ديكارتية له.

2. بيّن أن المستويين (P) و (ABC) يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) ، ثم تحقق أن E تنتمي إلى (Δ) و $\vec{u}(1;-2;7)$ شعاع توجيه له.

3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;-2),(C;3)\}$ ، نرمز بـ (Γ) إلى مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $(\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC})\cdot(\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC})=0$.

عيّن إحداثيات النقطة G ، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) واكتب معادلة ديكارتية لها.

4. عيّن إحداثيات نقطة تقاطع (P) ، (ABC) و (Γ).

حل التمرين 24

1.

(أ) $\overrightarrow{AB}(9;2;3)$ و $\overrightarrow{AC}(10;3;1)$ غير مرتبطين خطيًا: A ، B ، C تعيّن مستويًا.

(ب) $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=9+2\alpha-3=0$ يعطي $\alpha=-3$ ، وتحقق: $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=10-9-1=0$. $x-3y-z+d=0$ و A: $-8+2+d=0$:

$$(ABC):\ x-3y-z+6=0$$

2. $(2;1;0)$ و $(1;-3;-1)$ غير مرتبطين خطيًا: المستويان متقاطعان وفق (Δ). E: $2+1-3=0$ و $1-3-4+6=0$:

$E\in(\Delta)$: $\vec{u}\cdot(2;1;0)=2-2=0$ و $\vec{u}\cdot(1;-3;-1)=1+6-7=0$: $\vec{u}$ شعاع توجيه لـ (Δ).

3. $2-1+3=2$: $G\left(-2;\frac{5}{2};-\frac{7}{2}\right)$. $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MG}$ و $\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{CB}$ ، ومنه

$2\,\overrightarrow{MG}\cdot\overrightarrow{CB}=0$:

(Γ) المستوي الذي يشمل G ويعامد (BC). $\overrightarrow{CB}(-1;-1;2)$: $-x-y+2z+d=0$ و G: $2-\frac{5}{2}-7+d=0$:

$$(\Gamma):\ 2x+2y-4z-15=0$$

4. نقطة من (Δ): $(1+t;1-2t;4+7t)$ ، في (Γ): $2+2t+2-4t-16-28t-15=0$ ، أي $-30t-27=0$

، $t=-\frac{9}{10}$: $\left(\frac{1}{10};\frac{14}{5};-\frac{23}{10}\right)$

التمرين 25: تمرين من بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. نعتبر النقطة $A(1;-2;1)$ والمستويين (P_1) و (P_2) اللذين معادلتاهما على الترتيب: $-x+y+2z+1=0$ و $-3x+y+z+4=0$.

1. اكتب تمثيلًا وسيطيًا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A و $\vec{u}(1;5;-2)$ شعاع توجيه له.

2. بيّن أن المستويين (P_1) و (P_2) متقاطعان ، ثم تحقق أن تقاطعهما هو المستقيم (Δ).

3. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (Q) الذي يشمل $B(-1;4;0)$ ويعامد كلًا من (P_1) و (P_2) ، ثم استنتج تقاطع المستويات الثلاثة (P_1) ، (P_2) و (Q).

4. لتكن $E(2;3;-1)$ و $H(0;3;-2)$ نقطتين من الفضاء.

(أ) تحقق أن H هي المسقط العمودي للنقطة B على المستوي (P_1).

(ب) حدد طبيعة المثلث EBH ، ثم احسب V حجم رباعي الوجوه $AEBH$.

حل التمرين 25

1. $(\Delta): \begin{cases} x = 1+t \\ y = -2+5t \\ z = 1-2t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$

2. $(-1;1;2)$ و $(-3;1;1)$ غير مرتبطين خطياً: (P_1) و (P_2) متقاطعان. ومن أجل كل t:

$$(P_1): -1-t-2+5t+2-4t+1=0 \quad ; \quad (P_2): -3-3t-2+5t+1-2t+4=0$$

إذن $(P_1)\cap(P_2)=(\Delta)$.

3. (Q) يعامد المستويين ، إذن يعامد (Δ) و $\vec{u}(1;5;-2)$ ناظمي له: $x+5y-2z+d=0$ و B: $-1+20+d=0$:

$(Q): x+5y-2z-19=0$.

تقاطع المستويات الثلاثة هو $(\Delta)\cap(Q)$: $1+t-10+25t-2+4t-19=0$ ، أي $30t=30$ ، $t=1$: النقطة $(2;3;-1)$ وهي E.

4.

(أ) H المسقط العمودي لـ B على (P_1). $\overrightarrow{BH}(1;-1;-2)=-\vec{n}_1$ و $H\in(P_1)$ ، إذن H: $0+3-4+1=0$

(ب) $\overrightarrow{HE}(2;0;1)$ و $\overrightarrow{HB}(-1;1;2)$: $\overrightarrow{HE}\cdot\overrightarrow{HB}=-2+0+2=0$: EBH قائم في H.

$(BH)\perp(P_1)$ و A ، E ، $H\in(P_1)$ ، إذن $BH=\sqrt{6}$ ارتفاع. $\overrightarrow{EA}(-1;-5;2)$ و $\overrightarrow{EH}(-2;0;-1)$:

$\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EH}=2+0-2=0$ ، فالمثلث AEH قائم في E ومساحته $\frac{1}{2}\sqrt{30}\times\sqrt{5}=\frac{5\sqrt{6}}{2}$:

$$V=\frac{1}{3}\times\frac{5\sqrt{6}}{2}\times\sqrt{6}=5 \quad (\text{u.v})$$